函数单调性与数列发散

数学二 ｜ 高等数学 · 数列极限（复合数列判敛）

一、题目与总纲

原题：$\{a_n\}$（$a_n \neq 0$）发散，下列哪个必发散？A. $a_n + \dfrac{1}{a_n}$　B. $a_n - \dfrac{1}{a_n}$　C. $e^{a_n} + e^{-a_n}$　D. $e^{a_n} - e^{-a_n}$。答案 **D**（四项中只有 D 的函数是单射）。

设 f 在区间 I 上连续，$\{a_n\} \subset I$。f 严格单调时 $\{f(a_n)\}$ 与 $\{a_n\}$ 同敛散；f 不严格单调时，必能构造 $\{a_n\}$ 发散而 $\{f(a_n)\}$ 收敛。

一句人话：**”保发散” $\Longleftrightarrow$ 任何水平线与曲线最多交 1 点。**

二、方向一：单射 $\Rightarrow$ 保收敛、保发散

若 $f(a_n) \to A$，因 f 连续且严格单调，反函数 f^{-1} 也连续，故 $a_n = f^{-1}\big(f(a_n)\big) \to f^{-1}(A)$；取逆否即”保发散”。关键不在”有没有反函数”，而在同一个 f 值只能由一个 x 取到。

三、方向二：水平线两次相交 $\Rightarrow$ 造反例

连续函数在区间上单射 $\Longleftrightarrow$ 严格单调。故 f 一旦不严格单调，就存在 $x_1 \neq x_2$ 使 $f(x_1) = f(x_2)$，令 a_n 在两点间交替：

$$a_{2k-1} = x_1, \quad a_{2k} = x_2 \quad (k = 1, 2, \dots)$$

则 $\{a_n\}$ 奇、偶子列极限不同 $\Rightarrow$ 发散；而 $f(a_n) \equiv f(x_1) \Rightarrow$ 收敛。这正是你手写的 $a, b, a, b, \dots$ 的来历。

四、四项逐个查表

选项	$f(x)$ 与等值点	交替反例（f 恒等）	判定
A	$x + 1/x$：$x \leftrightarrow 1/x$	$2, 1/2, 2, \dots$；$f \equiv 5/2$	可不发散
B	$x - 1/x$：$x \leftrightarrow -1/x$	$2, -1/2, 2, \dots$；$f \equiv 3/2$	可不发散
C	$e^x + e^{-x}$：$x \leftrightarrow -x$	$1, -1, 1, \dots$；$f \equiv e + 1/e$	可不发散
D	$e^x - e^{-x}$：严格增，无等值点	不存在	必发散

五、D 的严格证明（考场两行）

法 **1**（反设 + 唯一正根）设 $b_n = e^{a_n} - e^{-a_n} \to b$，令 $t = e^{a_n} > 0$：

$$t - \frac{1}{t} = b \Longleftrightarrow t^2 - bt - 1 = 0 \Longleftrightarrow t = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4}}{2}$$

另一根 < 0 舍去，正根唯一 $\Rightarrow e^{a_n} \to t_0 \Rightarrow a_n \to \ln t_0$，与 $\{a_n\}$ 发散矛盾。

法 **2**（反函数） $f'(x) = e^x + e^{-x} > 0$ 且值域为 $\mathbb{R}$，故 f 有连续反函数 $x = \operatorname{arsinh} \dfrac{y}{2}$，由第二节即得保发散。

六、易错点

- ①”每支都单调”不等于单射。B 中 $y = x - \dfrac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0)$、$(0, +\infty)$ 上各自严格增，但水平线 $y = 3/2$ 交两支于 2 与 $-1/2$，B 仍可造反例。看图要问”整条曲线被水平线穿几次”。
- ②配对的两个 x 必须都满足题设（本题 $a_n \neq 0$）且在 f 定义域内，$x = 0$ 一律不能用。
- ③反例要交代发散的理由：奇偶子列极限不同（2 与 $1/2$）$\Rightarrow$ 无极限。只写 a, b, a, b 不给论证会丢步骤分。
- ④发散有两种形态：无界型（$a_n \to \pm\infty$）与振荡型。判”必发散”须两种都成立，本题三组反例全是振荡型；拿 $a_n = n$ 去试查不出 A、B、C 的毛病。

三十秒速判：画水平线，只交 1 点 $\Rightarrow$ 保发散，选它；交到 ≥ 2 点 $\Rightarrow$ 能造 a, b, a, b 反例，排除。